

Informe Técnico y Arquitectura de Conocimiento para la Parametrización de Asistente Virtual: Ingeniería en Tecnologías de la Información, Universidad Indoamérica (Sede Quito)

Introducción y Contexto del Ecosistema Universitario

La educación superior contemporánea se encuentra atravesando una metamorfosis estructural impulsada por la acelerada adopción de tecnologías digitales, la hiperconectividad y las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial. En el contexto ecuatoriano, la Universidad Indoamérica (UTI) se ha consolidado como una institución de vanguardia, orientando su filosofía pedagógica hacia la empleabilidad pragmática, la flexibilidad de modalidades de estudio y la investigación científica aplicada.¹ Para un ecosistema tecnológico que busca automatizar la atención al usuario mediante un asistente virtual (chatbot o agente conversacional de inteligencia artificial), resulta imperativo no solo compilar datos aislados, sino estructurar una base de conocimiento profunda, interconectada y lógicamente secuenciada que abarque normativas, aranceles, mallas curriculares y procedimientos administrativos.

El presente documento se erige como el corpus fundacional de conocimiento para el entrenamiento y parametrización de dicho asistente virtual, enfocado específicamente en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información impartida en la sede Quito.² La sede norte de la capital ecuatoriana, conocida como Campus Eugenio Espejo, se encuentra estratégicamente ubicada en la intersección de las calles Machala y Sabanilla, operando administrativamente de lunes a viernes en un horario ininterrumpido de 08h00 a 17h00.⁴ Esta sede, junto a los campus en Ambato, alberga una infraestructura tecnológica moderna que incluye laboratorios de innovación y aulas equipadas para el desarrollo de competencias de alto nivel.¹

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, codificada bajo la resolución institucional RPC-SE-33-No.101-2021, pertenece a la Facultad de Ingeniería, Industria y Producción.² Su diseño no se limita a la instrucción de lenguajes de programación, sino que abarca la concepción holística de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información, el gobierno de datos y la arquitectura empresarial.⁵ A través de un análisis exhaustivo, los siguientes apartados desglosan cada dimensión de la carrera, proporcionando el sustrato narrativo y estructurado que permitirá a la inteligencia artificial generar respuestas contextuales, precisas y accionables para los prospectos y estudiantes regulares.

Diseño Ontológico y Arquitectura Curricular (Malla

Académica)

La estructura curricular es el núcleo de cualquier consulta académica. El asistente virtual debe estar en capacidad de explicar que la Ingeniería en Tecnologías de la Información en la modalidad presencial exige una dedicación intensiva distribuida a lo largo de ocho niveles académicos (equivalentes a ocho semestres).³ La cuantificación del esfuerzo académico se traduce en un total de 120 créditos, los cuales se desglosan en 5.776 horas de trabajo global del estudiante.² Este volumen horario no se restringe a la presencia en aulas, sino que integra el aprendizaje asistido por el docente (clases sincrónicas que promedian 5 horas diarias en modalidad presencial), el aprendizaje práctico-experimental en laboratorios y el indispensable aprendizaje autónomo.⁵

A lo largo de su trayectoria, el estudiante deberá aprobar un total de 40 asignaturas, cuidadosamente secuenciadas para garantizar una curva de aprendizaje que transita desde las ciencias exactas hasta la gerencia tecnológica.² Para facilitar la ingesta de datos por parte del modelo de lenguaje del asistente virtual, la malla curricular se disecciona a continuación en tres ejes formativos principales.

Eje de Fundamentación de Ciencias Básicas y Lógica Computacional (Niveles 1 al 3)

Los tres primeros niveles tienen el propósito fundamental de estructurar el pensamiento abstracto, lógico y matemático del estudiante, cimientos ineludibles para la resolución de algoritmos y el diseño de arquitecturas informáticas. El asistente virtual debe enfatizar que, sin esta base matemática y física, el desarrollo de software escalable resulta inviable.

- **Primer Nivel:** Incluye asignaturas como Computación y Sociedad, Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Epistemología de la Tecnología de la Información, Física Aplicada y Programación Básica. Su propósito formativo es la introducción al paradigma universitario. "Programación Básica" sienta las bases sintácticas, mientras "Física Aplicada" y "Matemáticas" desarrollan el razonamiento cuantitativo.² "Computación y Sociedad" ancla la tecnología a su impacto ético.
- **Segundo Nivel:** Conformado por Cálculo Diferencial, Matemáticas Discretas, Realidad Nacional Cultural y Ecológica, Arquitectura de Computadoras y Programación Estructurada. Busca la profundización matemática. "Matemáticas Discretas" es vital para la teoría de grafos y bases de datos.² "Programación Estructurada" enseña control de flujo y modularidad. "Arquitectura de Computadoras" explora el hardware a nivel de compuertas lógicas y procesadores.
- **Tercer Nivel:** Abarca Cálculo Integral, Estadística, Métodos Numéricos, Interacción Hombre Máquina y Programación Orientada a Objetos. Su competencia es la transición hacia el diseño de software moderno. "Programación Orientada a Objetos" introduce abstracción, herencia y polimorfismo.² "Estadística" prepara el terreno para la futura ciencia de datos. "Interacción Hombre Máquina" se enfoca en usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI).

La secuencia de programación es un elemento de alto interés para los prospectos. El bot debe

ser capaz de articular que el aprendizaje de codificación en la Universidad Indoamérica no es abrupto, sino escalonado: inicia con Programación Básica, evoluciona hacia la Programación Estructurada para dominar funciones y rutinas, y culmina en la Programación Orientada a Objetos, el paradigma dominante en la industria global de desarrollo de software.²

Eje Profesionalizante: Redes, Bases de Datos y Software (Niveles 4 al 6)

A partir del cuarto semestre, la malla curricular abandona las ciencias básicas para sumergirse de lleno en el ecosistema informático. Este bloque es crucial porque define la identidad del Ingeniero en Tecnologías de la Información frente a otras ingenierías de sistemas tradicionales.

- **Cuarto Nivel:** Compuesto por Desarrollo de Aplicaciones Web, Fundamentos de las Bases de Datos, Ingeniería de Software, Introducción a Redes y Fundamentos de los Sistemas Operativos. El propósito es la diversificación técnica. "Ingeniería de Software" introduce ciclos de vida y metodologías ágiles.² Además, inicia la rama de conectividad con "Introducción a Redes" y la persistencia de datos con "Fundamentos de Bases de Datos".
- **Quinto Nivel:** Incluye Metodología de Investigación, Administración de Base de Datos, Administración de Sistemas Operativos, Interconexión de Redes y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Brinda un enfoque administrativo y de desarrollo avanzado. El alumno aprende a administrar servidores de bases de datos ("Administración de BD") y a conectar infraestructuras ("Interconexión de Redes").² Se expande también el desarrollo hacia el ecosistema "Móvil".
- **Sexto Nivel:** Integra Arquitectura de TI, Bases de Datos Distribuidas, Computación en la Nube, Gestión de Redes y Prácticas de Servicio Comunitario. Se centra en la alta disponibilidad y descentralización. "Computación en la Nube" y "Bases de Datos Distribuidas" responden a las demandas actuales de virtualización e infraestructuras *serverless*.² Se integran además las horas de "Prácticas de Servicio Comunitario" para la vinculación social.

El nivel sexto introduce un hito regulatorio vital: las Prácticas de Servicio Comunitario.² El asistente virtual debe informar que estas horas no son optativas, sino un requisito de vinculación con la colectividad exigido por la normativa ecuatoriana de educación superior, donde el estudiante aplica soluciones tecnológicas para mitigar la brecha digital en sectores vulnerables o instituciones sin fines de lucro.⁶

Eje de Especialización, Ciberseguridad y Titulación (Niveles 7 al 8)

El último año de la carrera transforma al desarrollador y administrador de sistemas en un estratega tecnológico, capaz de auditar, proteger y gobernar la información corporativa.

- **Séptimo Nivel:** Contiene Creatividad, Innovación y Emprendimiento, Ciencia de Datos, Gobierno de TI, Prácticas Preprofesionales y Seguridad en Redes. Orientado a la estrategia y protección. "Ciencia de Datos" aborda la minería de datos y big data.² "Gobierno de TI" alinea la tecnología con los objetivos del negocio. "Seguridad en Redes" inicia la rama de ciberseguridad, y se ejecutan las "Prácticas Preprofesionales" en el

sector corporativo.

- **Octavo Nivel:** Abarca Auditoría de TI, Cyberseguridad, Gestión de Proyectos de TI y Proyecto de Integración Curricular. Es la culminación y titulación de la carrera. "Auditoría de TI" y "Cyberseguridad" aseguran infraestructuras contra ataques.² "Gestión de Proyectos" prepara para roles de *Project Manager*, y el "Proyecto de Integración Curricular" representa el trabajo de titulación final.

Perfil de Egreso, Empleabilidad y Competencias Prácticas

Una consulta frecuente que el asistente virtual deberá resolver gira en torno a las salidas laborales y la propuesta de valor del egresado. El Ingeniero en Tecnologías de la Información de la Universidad Indoamérica posee un perfil altamente versátil, concebido para analizar, diseñar, implementar y mantener infraestructuras tecnológicas y soluciones informáticas bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.⁵

El modelo pedagógico asegura que el egresado sea competente en cuatro macro-dimensiones:

1. **Arquitectura de Redes y Telecomunicaciones:** Diseñar e implementar topologías de red escalables, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del tráfico de datos.⁶
2. **Ingeniería y Ciencia de Datos:** Administrar y orquestar sistemas de bases de datos relacionales y no relacionales, así como compilar múltiples fuentes de datos y aplicar técnicas de minería para sustentar la inteligencia de negocios y la toma de decisiones estratégicas.⁵
3. **Desarrollo Ágil de Software:** Construir aplicaciones web y móviles de vanguardia, responsivas e interactivas, que satisfagan requerimientos de procesamiento de información corporativa y automatización de procesos.⁶
4. **Ciberseguridad y Auditoría:** Identificar vulnerabilidades tecnológicas, establecer políticas de seguridad corporativa y realizar auditorías de sistemas basados en marcos de referencia normativos.⁶

La empleabilidad es un eje central de la filosofía de Indoamérica.¹ El asistente virtual puede indicar que los sectores de desarrollo profesional incluyen la programación, el desarrollo de plataformas empresariales, y la gestión de tecnologías emergentes. Las oportunidades laborales directas abarcan posiciones como Desarrollador de Software *Full-Stack*, Ingeniero de Datos, Consultor Estratégico en TI, Especialista en Ciberseguridad o Emprendedor Tecnológico.¹¹

La universidad fomenta activamente la validación externa de estas competencias. Como evidencia de ello, estudiantes de las sedes Quito y Ambato frecuentemente participan y destacan en eventos competitivos nacionales, tales como el Concurso de Programación organizado por diversas universidades estatales, donde demuestran sus habilidades en programación estructurada, desarrollo web, análisis de algoritmos y arquitectura de software frente a jurados externos.¹² Esta exposición competitiva refuerza el perfil proactivo y el liderazgo técnico del alumnado.

Requisitos Académicos Adicionales y Acreditación de Idioma Inglés

El bot debe estar programado para advertir que la simple aprobación de las 40 asignaturas de la malla curricular no resulta suficiente para la titulación. El estado ecuatoriano y la Universidad Indoamérica exigen el cumplimiento de requisitos paralelos. Entre ellos destacan la culminación de las horas reglamentarias de prácticas preprofesionales, las actividades de servicio comunitario y la aprobación del Proyecto de Integración Curricular (o trabajo de titulación).² Sin embargo, el requisito adicional que genera mayor volumen de consultas operativas es la suficiencia en una segunda lengua. Para las carreras de grado, la institución establece como obligatoria la certificación de dominio del idioma inglés equivalente al nivel **B1** según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).¹³

Mecanismo de Certificación Institucional de Suficiencia B1

El Departamento de Idiomas de la universidad es el ente rector de este proceso.¹³ Para aquellos estudiantes que cursan regularmente los seis niveles de la lengua extranjera dentro de la institución, la validación final requiere someterse a una convocatoria del "Examen de Suficiencia Institucional". Este examen de base estructurada evalúa de forma holística las destrezas receptivas (comprensión auditiva y lectora) y productivas (expresión oral y escrita) del candidato.¹³

La calificación final que dictamina la obtención del certificado B1 se compone de una estructura ponderada matemáticamente:

- El **60%** de la calificación final proviene del promedio acumulado obtenido por el estudiante durante la aprobación de los niveles regulares cursados en el programa de estudios.¹³
- El **40%** restante recae directamente sobre la nota obtenida en el examen final de suficiencia.¹³

Para que el estudiante logre la certificación, la sumatoria ponderada de ambos componentes debe arrojar un promedio mínimo absoluto de siete sobre diez (7/10) puntos.¹³ Una vez alcanzado este umbral de aprobación, el estudiante debe cancelar un arancel o derecho correspondiente a la emisión del certificado.¹³ El marco regulatorio, estipulado en el Artículo 41 del reglamento pertinente, obliga a la secretaría institucional a emitir y codificar el certificado de suficiencia en un plazo máximo e improrrogable de 30 días posteriores al inicio del trámite financiero.¹³

Dimensión Financiera: Aranceles, Matrículas y Flujos de Pago (Periodo A26)

Uno de los vectores de intención de búsqueda más críticos para un asistente virtual radica en la información financiera. Transmitir con claridad los costos, los plazos, los descuentos y los mecanismos de recaudación reduce significativamente la fricción administrativa y la saturación de las líneas de atención humana. Para el periodo académico A26 (que abarca los meses de

abril a agosto del año 2026), la Universidad Indoamérica ha emitido resoluciones arancelarias estructuradas que el asistente virtual debe dominar con precisión.¹⁵

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información se categoriza dentro de los programas de Grado convencionales (separándose de los costos sustancialmente más elevados que poseen especialidades médicas u odontológicas).¹⁵

Estructura de Costos Básicos (Modalidad Presencial - Sede Quito)

El modelo de facturación institucional promueve el fraccionamiento de los aranceles para aliviar la carga económica del núcleo familiar del estudiante. Este esquema se denomina "Pago semestre diferido". En lugar de exigir la totalidad de los aranceles del semestre al inicio del periodo, la universidad requiere un "pago inicial" que legaliza la matrícula, prorrateando el saldo restante en cuotas mensuales.

Para el periodo A26, los valores iniciales varían estrictamente según la sede geográfica y la modalidad académica elegida. El asistente virtual debe interrogar al usuario sobre estos dos parámetros antes de emitir un valor:

- **Presencial - Sede Quito (Campus Eugenio Espejo):** Requiere un pago inicial de **\$ 700 USD** al momento de la matrícula.¹⁵
- **Presencial - Sede Ambato:** Requiere un pago inicial de **\$ 600 USD** al momento de la matrícula.¹⁵
- **Semipresencial - Sedes Ambato y Quito:** Requiere un pago inicial de **\$ 600 USD** al momento de la matrícula.¹⁵
- **Distancia / En Línea / Modalidades Híbridas:** Requiere un pago inicial de **\$ 300 USD** al momento de la matrícula.¹⁵

(Es imperativo notar que carreras como Medicina y Odontología requieren un pago inicial de \$2000 USD independientemente de la sede, un dato útil para desambiguar consultas).¹⁵

Una vez cancelados los \$700 USD correspondientes al pago inicial de la carrera de Ingeniería TI presencial en Quito, el diferencial o saldo restante de los aranceles del semestre se divide matemáticamente en **tres (3) pagos iguales diferidos**. Las fechas de vencimiento imposterables de estas cuotas para el periodo A26 son ¹⁵:

1. **Primer pago diferido:** Hasta el 15 de mayo de 2026.
2. **Segundo pago diferido:** Hasta el 15 de junio de 2026.
3. **Tercer pago diferido:** Hasta el 15 de julio de 2026.

Beneficios por Liquidez: Política de Descuentos

Como estímulo financiero para aquellos estudiantes o familias que dispongan de la capacidad económica, la universidad otorga un **descuento directo del 5%** sobre el valor total de la obligación financiera (sumatoria de matrícula y aranceles).¹⁵

Para que el modelo de IA procese correctamente este incentivo, debe considerar las siguientes limitantes de negocio:

- **Temporalidad:** El pago total debe ejecutarse en un solo desembolso hasta la fecha límite establecida, fijada para el **02 de abril de 2026** para el periodo A26.¹⁵ Pagos posteriores pierden el beneficio.

- **Condicionalidad:** El descuento del 5% **no es acumulable**. Es decir, no aplica para estudiantes que ya ostenten la condición de becarios o que posean otros beneficios económicos preexistentes de cualquier naturaleza.¹⁵
- **Aplicación:** El descuento se aplica y consolida en el sistema luego del segundo mes de clases, ajustando el estado de cuenta final.¹⁵
- **Canales Autorizados:** El beneficio solo tiene validez si la transacción se realiza a través de recaudación bancaria institucional o mediante el uso de tarjeta de crédito/débito.¹⁵

Si el estudiante presenta un saldo a favor producto de un exceso de pago, la normativa contable establece que dichos fondos servirán primariamente para finiquitar cualquier deuda vencida o actual. En caso de inexistencia de pasivos, el alumno podrá solicitar la devolución del excedente a través de la secretaría académica de la facultad, o alternatively, conservar el crédito a favor para compensar los aranceles del siguiente nivel académico.¹⁵

Canales Oficiales de Recaudación Financiera

La Universidad Indoamérica ha construido una vasta red de corresponsalía bancaria a nivel nacional, suprimiendo la necesidad de manejo de efectivo en los campus. El asistente virtual debe indicar enfáticamente que el medio de pago oficial y preferente es la **recaudación bancaria**.¹⁵

Los flujos transaccionales disponibles para el estudiante son:

1. **Recaudación en Ventanillas Físicas Bancarias:** El estudiante o representante legal puede acudir a las agencias del Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil o Produbanco. No se requiere un número de cuenta destino; el usuario únicamente debe indicar al cajero que desea realizar un pago de "Recaudación para la Universidad Indoamérica" y dictar el número de cédula de ciudadanía del alumno.¹⁵
2. **Integración con Banca Web y Aplicaciones Móviles:**
 - *Banco Pichincha (Banca Web):* Ingresando en la sección "Pagos/Servicios - Facturas", el usuario busca la empresa "Universidad Indoamérica". El sistema requerirá el número de cédula como contrapartida y los nombres completos en la descripción.¹⁵
 - *Banco Guayaquil (Banca Virtual):* En la sección "Pago de Servicios" bajo la categoría "Instituciones Educativas", se localiza a la universidad y se introduce el número de cédula para consultar y saldar la deuda.¹⁵
 - *Banco del Pacífico (Intermático):* Dentro de "Pagos y Recargas > Instituciones", se filtra por "Centros Educativos" y se ubica la institución.¹⁵
 - *Produbanco (Banca Web):* Ubicable en el menú de Recaudaciones bajo la búsqueda por código institucional o número de identificación.¹⁵
3. **Red de Corresponsales No Bancarios (CNB):** Para brindar capilaridad barrial, se habilitan pagos en tiendas y abarrotes afiliados a redes financieras. El más destacado es **Mi Vecino del Banco Pichincha**, donde el estudiante debe indicar expresamente el **código de recaudación 7129** junto con su cédula.¹⁵ Otras redes incluyen "Tu Banco Banco Aquí" del Banco del Pacífico y el "Banco del Barrio" de Banco de Guayaquil.¹⁵
4. **Botones de Pago y Redes Transaccionales Externas:** Farmacias Económicas, locales

Medicity, agencias de Western Union a escala nacional, y puntos Servipagos / Pago Ágil operan bajo la misma lógica de recaudo indicando el nombre de la universidad y la cédula.¹⁵

5. **Pasarelas de Tarjeta de Crédito:** Es el único canal embebido totalmente dentro de la interfaz de la universidad. El estudiante accede al módulo "Mis Finanzas" del Sistema de Gestión Académica (SGA) y procesa el pago a través de las pasarelas seguras de Datafast o Payphone, permitiendo el diferimiento con los emisores de tarjetas nacionales.¹⁵

Procedimiento Obligatorio de Validación de Comprobantes en el SGA

Este es, operativamente, el cuello de botella más frecuente en el servicio de tesorería y donde el asistente virtual aportará el mayor valor agregado. A excepción de los pagos ejecutados directamente con tarjeta de crédito dentro de la plataforma universitaria, **toda transacción externa (transferencias, depósitos en ventanilla, corresponsales no bancarios) carece de impacto automático en tiempo real sobre el saldo del estudiante.**¹⁵

La normativa exige que el alumno suba y valide su comprobante de pago de forma manual en el **Sistema de Gestión Académica (SGA)**.¹⁵ Si el asistente virtual es interrogado sobre "cómo registrar un pago", debe dictar secuencialmente el siguiente algoritmo procedimental:

1. **Ingreso a Plataforma:** Abrir el navegador e ingresar a la dirección web sga.uti.edu.ec.¹⁵
2. **Autenticación de Credenciales:** Digitar el nombre de usuario institucional y la contraseña confidencial.¹⁵
3. **Ubicación del Módulo Financiero:** En el panel de control principal, el usuario debe localizar y hacer clic sobre el ícono denominado **"MIS FINANZAS"**. Esta pantalla desplegará la matriz de deudas, deudas compensadas y saldos pendientes.¹⁵
4. **Activación de la Herramienta de Ingreso:** Buscar la sección rotulada como **"INGRESO DE COMPROBANTES"** y ejecutar un clic en el botón de comando **"ADICIONAR"**.¹⁵
5. **Llenado del Formulario de Conciliación:** Se activará una ventana emergente que el estudiante debe completar meticulosamente con los datos extraídos de su recibo físico o captura de pantalla digital. Los campos a declarar son:
 - **Banco:** Seleccionar en el menú desplegable la institución financiera receptora del dinero.¹⁵
 - **Valor:** Introducir el monto exacto de la transacción numérica, incluyendo decimales si fuera el caso.¹⁵
 - **Medio de Pago:** Seleccionar categóricamente la modalidad utilizada (opciones comunes: Ventanilla Banco, Banca Móvil, Banca Web, Mi Vecino, etc.).¹⁵
 - **Fecha de Transacción:** Reproducir fielmente la fecha estampada en el comprobante.¹⁵
 - **No. Comprobante:** Ingresar la secuencia de números que identifica unívocamente la transacción (número de documento o *voucher*).¹⁵
 - **Observación:** Campo de texto destinado a notas aclaratorias para el auditor de caja.¹⁵
6. **Carga Evidencial:** Hacer clic en el área de **"Carga de Documento"** y seleccionar la fotografía o el archivo PDF que demuestra fehacientemente la transacción.¹⁵

7. **Sometimiento a Auditoría:** Confirmar el envío. El comprobante pasará a un estado de revisión por parte del personal de cartera, quienes cruzarán la información con los estados de cuenta bancarios de la universidad antes de aplicar el saldo final a favor del alumno.¹⁵

Gestión del Diferimiento Directo: Para los estudiantes que eligen no pagar de contado, el pago de los \$700 USD en la sede Quito no matricula automáticamente al estudiante si no se acompaña de una instrucción formal en el sistema. El estudiante debe navegar al módulo de "solicitudes" en el SGA y generar un rubro denominado "solicitud de prórroga".¹⁵ A partir de la generación de esta solicitud, se inicia un reloj regresivo: el alumno dispone de apenas **tres (3) días laborables** para efectuar el pago inicial, ingresar el comprobante mediante el flujo descrito anteriormente, y esperar el cruce en el sistema.¹⁵ Una vez que el tesorero valida el pago, se habilitará un botón interactivo rotulado como "**Solicitar diferimiento**"; solo al presionarlo, el proceso de matriculación fraccionada quedará legalmente en firme. De expirar los 3 días sin la validación del pago, la arquitectura del SGA abortará el flujo y eliminará automáticamente la matrícula generada, obligando al estudiante a reiniciar el trámite administrativo.¹⁵

Programa Institucional de Becas y Ayudas Económicas

La responsabilidad social es un vector transversal en las directrices del Consejo Superior Universitario. Para mitigar la deserción estudiantil por factores socioeconómicos y, paralelamente, estimular la competitividad y excelencia de los alumnos regulares, la Universidad Indoamérica administra un sofisticado ecosistema de becas y ayudas económicas.¹⁷

Para el asistente virtual, la respuesta estandarizada ante la consulta "cómo obtener una beca" debe dividirse en dos grandes macro-categorías, ambas sustentadas en la "Política de Becas y Ayudas Económicas" de la institución.¹⁷

1. Política de Acción Afirmativa y Vulnerabilidad Social

En estricto apego a las normativas nacionales de equidad e inclusión en la educación superior, la universidad despliega la herramienta de la "acción afirmativa". Este instrumento busca generar igualdad de oportunidades compensando asimetrías históricas o socioeconómicas estructurales.¹⁷

Bajo este paraguas, el principal rubro de inversión en ayudas económicas se dirige prioritariamente a estudiantes que certifiquen encontrarse en **situación vulnerable**.¹⁷ La vulnerabilidad, según el marco institucional y gubernamental, abarca espectros multidimensionales que incluyen quintiles de pobreza extrema, pertenencia a nacionalidades indígenas o pueblos originarios históricamente marginados, condiciones de discapacidad severa certificada, o afectaciones por enfermedades catastróficas.

2. Programa de Incentivos al Desempeño Universitario

Independientemente de la condición socioeconómica de origen, la universidad premia el esfuerzo, la constancia y el talento que enriquecen el ecosistema universitario, otorgando

becas en tres líneas de mérito ¹⁷:

- **Mérito y Rendimiento Académico:** Concesión de descuentos arancelarios significativos a aquellos estudiantes que logren posicionarse en los percentiles superiores de calificaciones en sus respectivas cohortes, o que demuestren logros tangibles en el ámbito de la investigación y producción científica.¹⁷
- **Mérito y Rendimiento Cultural:** Becas destinadas a proteger e incentivar a los alumnos que integren agrupaciones artísticas institucionales (como coros, grupos de teatro, ensambles musicales o folclóricos) y representen activamente la identidad cultural de Indoamérica en foros externos.¹⁷
- **Mérito y Rendimiento Deportivo:** Ayudas económicas dirigidas a atletas y deportistas de alto rendimiento que formen parte de las selecciones oficiales de la universidad, logrando reconocimientos, medallas o clasificaciones destacadas en torneos universitarios nacionales o internacionales.¹⁷

Logística de Postulación y Adjudicación de Becas

La parametrización de coberturas exactas (porcentajes de descuento como el 25%, 50% o 100% de exoneración) varía anualmente en base a la asignación presupuestaria dictaminada por la dirección financiera y el marco regulatorio vigente emitido por el Estado.¹⁹ Por esta razón, el asistente virtual no debe ofrecer porcentajes fijos, sino derivar invariablemente al usuario hacia dos fuentes oficiales de consulta:

1. **El Manual de Becas:** Documento rector actualizado anualmente que detalla exhaustivamente los requisitos habilitantes, los umbrales de calificaciones requeridos, la tabla de porcentajes vigentes para el periodo 2026 y la lista de causales de pérdida de beca.¹⁷
2. **El Módulo de Becas en el SGA:** Todo el proceso de postulación se encuentra íntegramente digitalizado para garantizar la transparencia, la trazabilidad documental y minimizar la gestión de expedientes físicos.¹⁷ El estudiante interesado debe iniciar sesión en el Sistema de Gestión Académica (SGA) en las fechas exactas de apertura estipuladas por el departamento de Bienestar Institucional, llenar los formularios socioeconómicos digitales y cargar la documentación probatoria escaneada (planillas de servicios, comprobantes de ingresos, historiales clínicos o deportivos) en formato digital.¹⁷

Adicionalmente, se contemplan ayudas económicas puntuales como los convenios institucionales para familiares de personal administrativo o acuerdos de movilidad estudiantil internacional, tramitados directamente a través de solicitudes dirigidas al director del programa correspondiente anexando certificaciones laborales o de convenios.¹⁸

Procedimientos Reglamentarios de Homologación y Validación de Trayectorias

La Ingeniería en Tecnologías de la Información es una disciplina de rápida evolución y de alta absorción de profesionales empíricos. Por ello, es común que aspirantes posean conocimientos técnicos previos, estudios universitarios inconclusos en otras instituciones (IES), o una vasta

experiencia laboral en la industria del software y las telecomunicaciones. Para captar y regularizar este talento, la Universidad Indoamérica dispone de un reglamento avanzado de homologación de estudios, el cual ofrece cuatro vías de convalidación distintas.²¹

El asistente virtual debe indagar sobre el origen de los conocimientos del usuario para redirigirlo a la ruta procedimental correcta.

Vía 1: Análisis Comparativo de Contenidos (Transferencia de Créditos de Otras IES)

Este es el escenario más frecuente: un estudiante que inició la carrera de Ingeniería de Sistemas o ramas afines en otra universidad nacional o extranjera y desea trasladarse a la Universidad Indoamérica sin perder su avance académico.

El Análisis Comparativo de Contenidos es una herramienta administrativa que transfiere las horas o créditos aprobados mediante el cruce de los micro-curriculos (sílabos) de ambas instituciones.²¹

Parámetros y Restricciones de Aprobación:

- La asignatura origen y la asignatura destino en Indoamérica deben guardar una similitud mínima del **80%** en cuanto a contenidos temáticos, profundidad analítica y carga horaria global (docencia más horas autónomas).²¹
- Vigencia del conocimiento: Las materias caducan administrativamente. Solo procederá la homologación si el componente educativo, asignatura o curso fue aprobado en un periodo no mayor a **diez (10) años** contados hacia atrás desde la fecha de postulación del estudiante.²¹
- No recursividad: Está terminantemente prohibido homologar una materia que el estudiante no cursó directamente, sino que a su vez ya obtuvo por vía de convalidación u homologación en su universidad anterior.²¹

Flujograma Documental y Aprobatorio:

1. **Contacto y Apertura:** El interesado contacta a la secretaria (vía homologacion@uti.edu.ec en Quito) para abrir una ficha técnica de prospección.²¹
2. **Postulación SGA:** Se ingresa formalmente la solicitud a través del módulo correspondiente en el Sistema de Gestión Académica (SGA), dirigida a la autoridad académica.²¹
3. **Recaudación Financiera:** El estudiante debe cancelar en las cuentas bancarias institucionales los aranceles correspondientes al "estudio de homologación".²¹
4. **Expediente Académico:** Es el corazón del trámite. El aspirante debe adjuntar su **récord académico original** (o copias notariadas/certificadas) que demuestren las calificaciones y los créditos/horas aprobadas, junto con los **planes de estudio, sílabos o mallas curriculares** avalados y sellados por la IES de origen.²¹
5. *(Extranjería):* Si los estudios provienen de universidades foráneas, el marco legal exige que todo el cuerpo documental esté debidamente traducido al idioma castellano (de aplicar), ostente la apostilla de La Haya o legalización consular correspondiente, y se adjunte copia legible del pasaporte y visa del ciudadano extranjero.²¹

6. **Deliberación de la Comisión Académica:** Con el expediente en regla, la autoridad de la facultad nombra a una **Comisión de Reconocimiento u Homologación**, la cual está estructurada por un coordinador académico y dos docentes especialistas en el área de tecnologías de la información.²¹ Estos expertos desmenuzan los sílabos comparándolos línea por línea con el currículo de Indoamérica.
7. **Dictamen:** Tras su evaluación, la comisión emite un riguroso **informe técnico** y levanta un **Acta de Homologación** donde se declaran formalmente qué asignaturas son aceptadas, su correspondencia crediticia y las calificaciones equivalentes, así como las materias denegadas con su justificación legal.²¹
8. **Ejecutoria:** El dictamen se eleva al Decano de la Facultad o Director competente, quien realiza la aprobación definitiva y ordena archivar la resolución vinculante en el expediente académico del estudiante en la unidad de Secretaría.²¹

Vía 2: Validación de Conocimientos (Examinación Práctica y Teórica)

El sistema prevé soluciones para casos atípicos. Cuando un individuo superó el límite de obsolescencia académica (sus materias fueron cursadas hace más de 10 años) o cuando se trata de autodidactas que han adquirido competencias tecnológicas formidables (por ejemplo, lenguajes de programación o manejo de redes) pero que carecen de un certificado oficial de una institución de educación superior que los respalde.²¹

Para estos perfiles, la universidad activa la Validación de Conocimientos, un mecanismo donde el estudiante, independientemente de su historial universitario, prueba empíricamente sus capacidades.

Proceso de Ejecución: Tras la apertura de la ficha en secretaría, la solicitud y el pago de aranceles en el SGA, el postulante no presenta sílabos, sino que asiste a una **inducción metodológica** liderada por la universidad sobre el uso de los entornos virtuales de aprendizaje.²¹ En este entorno, la institución habilita temporalmente un **simulador de homologaciones**.²¹ Este simulador expone al candidato a bancos de preguntas y arquitecturas de problemas lógicos similares a los que enfrentaría en la asignatura real. Finalmente, en fechas estipuladas por el calendario de admisiones, el aspirante se presenta a rendir de forma obligatoria las **pruebas teórico-prácticas** de las materias que aspira aprobar. Las notas de estos exámenes, de ser aprobatorias, se registran como la calificación definitiva en el récord de la carrera.²¹

Vía 3: Reconocimiento y Validación por Trayectoria y Experiencia Profesional

Esta tercera vía permite cristalizar el esfuerzo laboral de años en créditos académicos universitarios. Si el aspirante ha forjado una carrera en el desarrollo de software, la ciberseguridad o la infraestructura de telecomunicaciones durante largo tiempo, puede convalidar bloques de la carrera.

- **Regla General (Ingenierías):** Para las carreras técnicas y administrativas ajenas a la educación primaria, el postulante tiene la carga de la prueba para evidenciar documental e ininterrumpidamente al menos **diez (10) años de experiencia profesional** en roles,

empresas y áreas de desempeño que tributen y contribuyan inequívocamente a las competencias del perfil de egreso del Ingeniero en Tecnologías de la Información.²¹

- **(Excepción Regulatoria):** Es vital que el chatbot distinga que este plazo se reduce drásticamente a solo **cuatro (4) años de experiencia laboral ininterrumpida** exclusivamente para docentes que apliquen a las carreras de Educación Inicial o Educación Básica, quienes deben además presentar mecanizados del IESS o RUC y títulos afines de bachillerato o tercer nivel, un detalle a filtrar si el usuario equivoca la consulta.²¹
- **Ponderación:** La comisión evaluadora utilizará una matriz técnica que asigna un máximo de 30% a la afinidad del campo del conocimiento laborado y un 30% directo por el ejercicio profesional demostrado a través de contratos o afiliaciones a la seguridad social, complementándolo con certificaciones de horas cursadas en institutos o cursos.²⁴

Vía 4: Reconocimiento Integral de Lengua Extranjera (Inglés B1)

Como se detalló previamente en los requisitos de graduación, acreditar el nivel B1 de inglés es mandatorio.¹³ Para los estudiantes que dominan el idioma antes de iniciar la carrera, existen tres mecanismos de exoneración ²¹:

1. **Exoneración Inmediata mediante Certificaciones Internacionales:** Se valida directamente la competencia si el alumno adjunta a su solicitud formal en secretaría una copia certificada de un diploma internacional válido que certifique el cumplimiento del nivel A1, A2, B1 o B2 según el Marco Común Europeo de Referencia.²¹
2. **Validación Institucional Cruzada (Otras IES):** Un estudiante que cursó exitosamente módulos de inglés en otra universidad ecuatoriana o extranjera puede homologarlos entregando en secretaría su récord académico original y las copias certificadas y selladas de los sílabos de los niveles de inglés aprobados, para someterlos al análisis de coincidencia de la comisión.²¹
3. **Examen de Ubicación Diagnóstica:** Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso que poseen conocimientos empíricos sólidos o provienen de colegios bilingües, pero carecen de una certificación en papel. Estos estudiantes pueden postularse al inicio exacto de cada periodo académico, justo después de matricularse, para rendir un examen de ubicación. El puntaje de este examen los catapultará al nivel correspondiente (ej. Nivel 4) o los exonerará definitivamente del estudio de la lengua si alcanzan el umbral de suficiencia B1 requerido.²¹

Para guiar eficientemente en estos procesos, el asistente virtual puede dirigir a los usuarios a contactar a los gestores de homologación en Quito mediante el teléfono de asistencia 0987621218 o el correo homologacion@uti.edu.ec.²¹

Logística de Admisiones Estudiantiles e Interfaz de Contacto

El proceso de captación e ingreso a la universidad demanda un canal de información ágil. La matriculación para alumnos nuevos de pregrado (bachilleres) se ejecuta prioritariamente a

través del portal de admisiones de la página web institucional, fomentando una interfaz sin fricciones donde se inicia la apertura de la ficha académica, se cargan los escaneos de la cédula de ciudadanía, el certificado de votación, el acta de grado del bachillerato y las fotografías de rigor, procediendo posteriormente al pago de la matrícula de acuerdo a los mecanismos descritos en la sección financiera.¹

El calendario institucional de la universidad revela que los flujos de información y picos de preinscripción se tornan críticos semanas antes de los inicios de periodo. Para el año 2026, la documentación interna fija hitos en el mes de mayo (como el 04 de mayo de 2026), por lo que las campañas de admisión y asesoría del bot enfrentarán su mayor estrés en los meses de marzo y abril.¹⁵

Nodos de Comunicación Institucional

Un asistente virtual debe actuar como un primer filtro (Nivel 1 de soporte), resolviendo la casuística general. Sin embargo, para escalamientos (Nivel 2) que involucren negociaciones financieras, retrasos documentales o casos de excepcionalidad en homologaciones, el sistema debe redirigir al usuario al talento humano correspondiente. Los directorios de contacto vitales para este fin son:

- **Punto de Contacto Digital Principal (WhatsApp Omnicanal):** (+593) 963 088 088.¹ Este es el principal embudo de conversión para admisiones y donde probablemente se integre la IA.
- **Buzón Electrónico Central:** admisionesindoamerica@uti.edu.ec.¹
- **Central Telefónica Sede Quito (Campus Eugenio Espejo):** (+593) 2 382 6970.¹
- **Central Telefónica Sede Ambato (Matriz):** (+593) 3 299 4560.¹
- **Centrales de Información Secundarias:** Latacunga ((+593) 97 933 2595 / (+593) 32 660 679), y oficinas administrativas de apoyo localizadas en la ciudad de Riobamba (planta baja del Mall del Centro) y en la ciudad de Guayaquil (Edificio INDUAUTO).¹

Conclusiones y Recomendaciones para la Arquitectura del Asistente Virtual

La carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Indoamérica representa un ecosistema académico denso. Su malla curricular de 40 materias y 5.776 horas entrelaza programación básica con alta gerencia y ciberseguridad, mientras que sus procesos administrativos—particularmente el complejo flujo de pagos diferidos, los descuentos por pronto pago en fechas límite como abril 2026, y el riguroso esquema de homologaciones—demandan una precisión milimétrica en la comunicación institucional. Para el ingeniero desarrollador a cargo de la parametrización del bot conversacional de inteligencia artificial (NLU/NLP), la información expuesta en este documento debe fragmentarse en intenciones (*intents*) y entidades (*entities*) claramente definidas. A continuación, se propone la arquitectura de conocimiento básica derivada del análisis documental, organizada por intenciones para configurar las habilidades de comprensión semántica del asistente virtual:

- **Intención: Consultar_Precios_Matricula**

- *Entidades a extraer:* Sede (Quito/Ambato), Modalidad (Presencial/Virtual), Carrera.
- *Contexto de respuesta recomendado:* Para Ingeniería TI Presencial en Quito, indicar el pago inicial de \$700 USD, detallar las tres fechas de diferimiento (mayo, junio, julio 2026) y ofrecer canales de pago.¹⁵
- **Intención: Consultar_Descuentos**
 - *Entidades a extraer:* Metodo_Pago.
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Explicar el descuento por liquidez del 5% para el periodo A26 si el pago total se ejecuta hasta el 02 de abril de 2026, condicionando a que el estudiante no posea beca vigente.¹⁵
- **Intención: Soporte_Validacion_SGA**
 - *Entidades a extraer:* Problema_Pago, Banco.
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Guiar paso a paso (algoritmo de 7 pasos) al usuario dentro de sga.uti.edu.ec en el módulo "Mis Finanzas > Ingreso de Comprobantes", listando los campos obligatorios a digitar.¹⁵
- **Intención: Consultar_Malla_Curricular**
 - *Entidades a extraer:* Nivel, Area_Especialidad.
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Enviar el desglose por niveles; destacar la progresión de programación estructurada a orientada a objetos, el componente de bases de datos distribuidas y la línea terminal de ciberseguridad.²
- **Intención: Requisitos_Titulacion**
 - *Entidades a extraer:* Carrera.
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Aparte de aprobar las materias, insistir en la certificación de Suficiencia de Inglés nivel B1 (Evaluación 60% historial / 40% examen final) como requisito irrenunciable.¹³
- **Intención: Postulacion_Becas**
 - *Entidades a extraer:* Tipo_Beca.
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Redirigir al usuario al Manual de Becas y al módulo del SGA para la postulación digital, detallando que aplican políticas de acción afirmativa por vulnerabilidad y méritos deportivos/académicos.¹⁷
- **Intención: Procedimiento_Homologacion**
 - *Entidades a extraer:* Tipo_Origen (Otra Universidad / Experiencia / Certificado B1).
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Distinguir entre las 4 vías. Si proviene de otra universidad, exigir sílabos y similitud del 80%. Si es empírico, orientar a los 10 años de experiencia o a la validación mediante el simulador de exámenes.²¹
- **Intención: Contacto_Institucional**
 - *Entidades a extraer:* Sede (Quito).
 - *Contexto de respuesta recomendado:* Proveer la ubicación exacta (Machala y Sabanilla, Campus Eugenio Espejo), número PBX (02 382 6970) y el flujo hacia atención humana de Nivel 2 mediante el WhatsApp institucional.¹

La rigurosa parametrización de este árbol de decisiones en el cerebro del asistente virtual asegurará la mitigación de los embudos administrativos de la Universidad Indoamérica, democratizando el acceso a la información y elevando significativamente los índices de

satisfacción, retención y conversión de los estudiantes que aspiran a integrarse a la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información en la capital ecuatoriana.

Obras citadas

1. Admisiones Universidad en Ecuador: Infórmate Aquí - Universidad ..., fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/admisiones/>
2. Malla Tecnologías de la Información, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2024/09/Malla-Tecnologias-de-la-Infomacion.pdf>
3. Tecnologías de la información - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/carreras-de-grado/tecnologias-de-la-informacion/>
4. Quito Campus Eugenio Espejo - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/eugenio-espejo/>
5. Ingeniería en Inteligencia de Negocios - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/carreras-de-grado/ingenieria-en-inteligencia-de-negocios/>
6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - universidades.ec, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://universidades.ec/universidades/universidad-tecnologica-indoamerica/tecnologias-de-la-informacion>
7. Ingeniería en Software - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/carreras-de-grado/ingenieria-en-software/>
8. CARRERA.INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PRESENCIAL, fecha de acceso: mayo 5, 2026, https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/malla_ing_tec_inf_pres-1.pdf
9. Ingeniería de Software (Online) - UISEK - Ecuador, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://uisek.edu.ec/pregrado/ingenieria-software/>
10. Ingeniería en Informática - UISEK - Ecuador, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://uisek.edu.ec/pregrado/ingenieria-informatica/>
11. Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital - Universidad Politécnica de Gómez Palacio, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://upgop.edu.mx/ingenieria-en-tecnologias-de-la-informacion-e-innovacion-digital/>
12. Estudiantes de Indoamérica destacaron en el VI Concurso de Programación, fecha de acceso: mayo 5, 2026, <https://www.indoamerica.edu.ec/estudiantes-de-indoamerica-destacaron-en-el-vi-concurso-de-programacion/>
13. Convocatoria Examen B1 Universidad Indoamérica | PDF - Scribd, fecha de acceso: mayo 5, 2026,

- <https://es.scribd.com/document/812714773/Convocatoria-examen-certificacion-B1-Dic-2024>
14. RESOLUCIÓN No. SE-01-002-CSU-2022 EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA CONSIDERANDO, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2023/02/Resolucion-No.-SE-01-002-CSU-2022.pdf>
 15. Información financiera periodo académico A26 (abril - agosto 2026) - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2026/03/Informacion-Financiera-A26.pdf>
 16. Información Financiera - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2026/01/InfoFin_B25.pdf
 17. Becas - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/becas/>
 18. Política de becas y ayudas económicas - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2025/10/politica-becas.pdf>
 19. REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÍTULO I GENERALIDADE, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=8031&force=0>
 20. Informe de Gestión de Actividades del Periodo SEPTIEMBRE 2019 – MARZO 2021 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.uea.edu.ec/web/v1/wp-content/uploads/Informe-Gesti%C3%B3n-UEA-2019-2021-signed.pdf>
 21. Homologación - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/homologacion/>
 22. Tabla de - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2025/01/educaindoamericaV2.pdf>
 23. fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/homologacion/#:~:text=Para%20optar%20por%20el%20reconocimiento.egreso%20de%20las%20carreras%20autorizadas.&text=Tomar%20contacto%20con%20un%20asesor..-Apertura%20de%20ficha>
 24. Reglamento para el Reconocimiento u Homologación de Estudios - Universidad Indoamérica, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2024/05/SO-02-008-CSU-2024-firmada.pdf>
 25. Carrera universitaria INGENIERÍA EN SISTEMAS QUITO Universidad Indoamérica | Emagister, fecha de acceso: mayo 5, 2026,
<https://www.emagister.ec/ingenieria-sistemas-cursos-2784821.htm>
 26. calendario 2025-2026 CMYK, fecha de acceso: mayo 5, 2026,

<https://www.indoamerica.edu.ec/wp-content/uploads/2025/01/calendario-bianual-2025-2026.pdf>